30025번 - K의 배수 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	229	170	155	75.243%

문제

준혁이는 0부터 9까지의 숫자 중에서 서로 다른 숫자를 N개 골랐다. 준혁이가 고른 숫자만으로 이루어진 M자리의 양의 정수 중에서 K의 배수는 몇 개인지 구해보자. 단, M자리의 양의 정수는 숫자 0으로 시작할 수 없으며, 조건을 만족하는 양의 정수가 매우 많을 수 있기 때문에 그 개수를 $1\,000\,000\,007(=10^9+7)$로 나눈 나머지를 구한다. 이 수는 소수이다.

입력

첫째 줄에 정수 $N, M, K(1 \le N \le 10; 1 \le M \le 100; 2 \le K \le 1\,000)$이 공백으로 구분되어 주어진다.

둘째 줄에 준혁이가 고른 숫자 $a_1, a_2, \cdots, a_N(0 \le a_i \le 9)$이 공백으로 구분되어 오름차순으로 주어진다.

출력

준혁이가 고른 숫자만으로 이루어진 M자리의 양의 정수 중에서 K의 배수의 개수를 $1\,000\,000\,007(=10^9+7)$로 나눈 나머지를 출력한다. 이 수는 소수이다.

예제 입력 1 복사

```
10 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

예제 출력 1 복사

```
4
```

예제 입력 2 복사

```
5 2 25
0 1 2 5 7
```

예제 출력 2 복사

```
3
```

예제 입력 3 복사

```
2 2 2
0 2
```

예제 출력 3 복사

```
2
```

예제 입력 4 복사

```
2 30 2
2 4
```

예제 출력 4 복사

```
73741817
```

출처

University (/category/5) > 충남대학교 (/category/402) > 2023 충남대학교 SW-IT Contest (/category/943) > Division 1 (/category/detail/3911) I번

- 문제를 만든 사람: kangwlgns (/user/kangwlgns)
- 문제를 검수한 사람: ai4youej (/user/ai4youej), flappybird (/user/flappybird), martinok1103 (/user/martinok1103), solvedac (/user/solvedac), swoon (/user/swoon), utilforever (/user/utilforever), w8385 (/user/w8385)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 자릿수를 이용한 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/217)

메모